

力学 AY2016 解答例（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

天井に固定された質量 M 、半径 r 、慣性モーメント $I = \frac{1}{2}Mr^2$ の滑車に糸を巻きつけ、糸の端に質量 m のおもりをつける。おもりは重力で落下し、滑車は回転する。重力加速度を g 、糸の張力を T 、おもりの加速度（落下を正）を a とする。糸は伸びず滑車上を滑らないので、滑車の角加速度 α とは $a = r\alpha$ で結ばれる。

(1) おもりの並進運動方程式

おもりに下向きに重力 mg 、上向きに張力 T がはたらく。落下方向を正にとると

$$ma = mg - T$$

(2) 滑車の回転運動方程式

滑車には糸の張力 T が半径 r の腕で回転トルク Tr を与える（吊り糸や軸からの反力は中心 O まわりにモーメントを生まない）。中心 O まわりの回転の運動方程式は、慣性モーメント $I = \frac{1}{2}Mr^2$ を用いて

$$I\alpha = Tr \implies \frac{1}{2}Mr^2\alpha = Tr.$$

$$\frac{1}{2}Mr^2\alpha = Tr, \quad \text{すなわち} \quad \frac{1}{2}Mr\alpha = T$$

(3) おもりの加速度

拘束条件 $a = r\alpha$ より $\alpha = a/r$ 。これを (2) に代入すると

$$T = \frac{1}{2}Mr\alpha = \frac{1}{2}Mr \cdot \frac{a}{r} = \frac{1}{2}Ma.$$

これを (1) の $ma = mg - T$ へ代入して

$$ma = mg - \frac{1}{2}Ma \implies \left(m + \frac{M}{2}\right)a = mg \implies a = \frac{mg}{m + \frac{M}{2}}.$$

分母を 2 倍して整理すると

$$a = \frac{2m}{2m + M}g$$

(4) 糸の張力

(3) で得た $T = \frac{1}{2}Ma$ に $a = \frac{2m}{2m+M}g$ を代入して

$$T = \frac{1}{2}M \cdot \frac{2m}{2m+M}g = \frac{Mm}{2m+M}g.$$

$$\boxed{T = \frac{Mm}{2m+M}g}$$

検算: 滑車が非常に軽い極限 $M \rightarrow 0$ では $a \rightarrow g$ (自由落下), $T \rightarrow 0$ となり, おもりが抵抗なく落ちる描像と一致。逆に滑車が非常に重い極限 $M \rightarrow \infty$ では $a \rightarrow 0$, $T \rightarrow mg$ となり, おもりがほぼ静止して張力が重力と釣り合う描像と一致。また $T = mg - ma = m(g - a) > 0$ であり, $0 < a < g$ と整合する。

第 2 問 [II]

静止系 XY に対し、一定角速度 ω で (Z 軸まわり反時計回りに) 回転する座標系 $X'Y'$ を考える。 $t=0$ で両系が一致し、時刻 t で $X'Y'$ 系は ωt だけ回転している。点 P の位置を、静止系で (x, y) 、回転系で (x', y') と表す。

(1) x, y の表示

回転系の基底ベクトルは、静止系から見て $\mathbf{e}_{x'} = (\cos \omega t, \sin \omega t)$, $\mathbf{e}_{y'} = (-\sin \omega t, \cos \omega t)$ である。点 P の位置は $\mathbf{r} = x'\mathbf{e}_{x'} + y'\mathbf{e}_{y'}$ だから、その成分を読みとって

$$\begin{cases} x = x' \cos \omega t - y' \sin \omega t, \\ y = x' \sin \omega t + y' \cos \omega t \end{cases}$$

(回転角 ωt の回転行列による変換である。)

(2) 回転系の軸方向の速度成分

(1) を時間微分する (x', y' も時間の関数であることに注意)。

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \dot{x}' \cos \omega t - x' \omega \sin \omega t - \dot{y}' \sin \omega t - y' \omega \cos \omega t, \\ \dot{y} &= \dot{x}' \sin \omega t + x' \omega \cos \omega t + \dot{y}' \cos \omega t - y' \omega \sin \omega t. \end{aligned}$$

速度ベクトル $(\dot{x}, \dot{y})$ の、回転系の軸方向 ($\mathbf{e}_{x'}, \mathbf{e}_{y'}$ 方向) の成分 $v_{x'}, v_{y'}$ を内積でとる。

$$\begin{aligned} v_{x'} &= \dot{x} \cos \omega t + \dot{y} \sin \omega t \\ &= \dot{x}' (\cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t) - y' \omega (\cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t) = \dot{x}' - \omega y', \\ v_{y'} &= -\dot{x} \sin \omega t + \dot{y} \cos \omega t \\ &= \dot{y}' (\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t) + x' \omega (\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t) = \dot{y}' + \omega x'. \end{aligned}$$

(途中の $\dot{x}', \dot{y}', x', y'$ どうしの交差項は $\sin \omega t \cos \omega t$ が相殺してすべて消える。)

$$v_{x'} = \dot{x}' - \omega y', \quad v_{y'} = \dot{y}' + \omega x'$$

(3) 回転系から見た運動方程式

質点の絶対加速度を回転系の軸方向に射影するため、(2) の $v_{x'}, v_{y'}$ をさらに時間微分する。回転系で測る加速度成分 $a_{x'}, a_{y'}$ は、速度ベクトルを回転系基底に分解した量をもう一度同じ手続きで微分して得られ、結果は

$$\begin{aligned} a_{x'} &= \ddot{x}' - 2\omega \dot{y}' - \omega^2 x', \\ a_{y'} &= \ddot{y}' + 2\omega \dot{x}' - \omega^2 y' \end{aligned}$$

となる (ω は一定)。すなわち絶対加速度の回転系成分は、回転系で見た相対加速度 $(\ddot{x}', \ddot{y}')$ に、コリオリ項 $-2\omega \dot{y}', +2\omega \dot{x}'$ と求心項 $-\omega^2 x', -\omega^2 y'$ が加わる。ニュートンの法則 $m(a_{x'}, a_{y'}) = (F'_x, F'_y)$ をこれについて解くと

$$\begin{aligned} m\ddot{x}' &= F'_x + 2m\omega \dot{y}' + m\omega^2 x', \\ m\ddot{y}' &= F'_y - 2m\omega \dot{x}' + m\omega^2 y'. \end{aligned}$$

ベクトル表記 ($\boldsymbol{\omega} = \omega \mathbf{e}_z$) では、外力 $\mathbf{F}'$ にコリオリ力 $-2m \boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}}'$ と遠心力 $-m \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') = m\omega^2 \mathbf{r}'$ が加わる。

$$\begin{cases} m\ddot{x}' = F'_x + 2m\omega \dot{y}' + m\omega^2 x', \\ m\ddot{y}' = F'_y - 2m\omega \dot{x}' + m\omega^2 y' \end{cases}$$

検算: 外力なし $\mathbf{F}' = \mathbf{0}$ かつ静止系で等速直線運動する質点を考えると、静止系では加速度 0 であるべきだから、回転系では見かけの力（遠心力＋コリオリ力）のみで運動する。上式で $\mathbf{F}' = \mathbf{0}$ とおいた右辺がちょうどその見かけの力に等しく、形式が整合する。また $\omega \rightarrow 0$ の極限で $m\ddot{x}' = F'_x, m\ddot{y}' = F'_y$ と通常のニュートンの運動方程式に帰着する。